

AI Agent 開發實戰課程 - 課後作業

作業說明

- 從以下 5 個方向中選擇 4 個完成(若要多做，就視為加分題)
- 預估完成時間：30-60 分鐘
- 以鞏固基礎為主，重複練習課程教過的核心概念

繳交規範

請繳交一個 GitHub Repository 或壓縮檔，例如：

```
homework/  
├── README.md    # 說明選擇的作業方向、實作內容、測試結果  
├── .env.example # 環境變數範例（不含真實 API Key）  
├── package.json # 專案設定  
└── src/  
    └── [作業相關檔案]
```

選擇建議：

- 想加強 API 基礎 → 選作業 1
- 想練習 Function Calling → 作業 2 & 4
- 想練習 RAG 概念 → 作業 3& 5

作業 1：打造專屬角色聊天機器人

任務描述：

修改課程提供的 ChatManager，建立一個具有特定角色設定的聊天機器人。

角色選項建議（三選一）：

1. 台灣夜市小吃達人 - 專門介紹夜市美食和推薦攤位
2. 英文單字小老師 - 幫助解釋單字用法和例句
3. 冷笑話機器人 - 專門講冷笑話的 AI

步驟指引：

4. 修改 system prompt，加入角色設定（背景、說話風格、專業領域）
5. 建立主程式，實作對話迴圈
6. 測試 5 輪以上對話，確認記憶功能正常

驗收標準：

- ☐ system prompt 至少 50 字，包含明確的角色設定
- ☐ 能進行 5 輪以上對話
- ☐ AI 能記住前面對話提到的內容

作業 2：新增一個 Function Calling 工具

任務描述：

參考課程的天氣工具，新增一個「計算機」工具，讓 AI 可以進行數學運算。

為什麼選計算機？

- 不需要外部 API，可以專注練習 Function Calling 流程
- 邏輯簡單，容易驗證結果是否正確
- 能清楚理解工具的定義和呼叫流程

步驟指引：

7. 建立計算機工具檔案

8. 定義工具的 JSON Schema：

- name: calculate
- description: 進行數學計算
- parameters: expression (字串，如 "10 + 5 * 2")

9. 實作計算函數（可用 eval() 或自行解析）

10. 在工具註冊中心註冊工具

11. 測試 AI 能否正確呼叫計算機

繳交內容：

- 計算機工具（含 JSON Schema 定義和實作）
- 工具註冊程式
- 聊天管理程式
- 主程式

驗收標準：

- 計算機工具包含完整的工具定義和實作
- JSON Schema 定義正確 (type、function、parameters)
- AI 能在對話中正確呼叫計算機（截圖證明）
- 計算結果正確

作業 3：建立迷你知識庫

任務描述：

使用課程教的向量資料庫，建立一個小型知識庫並測試搜尋功能。

主題選項（三選一）：

12. 程式語言介紹（JavaScript、Python、Ruby 等 5 種語言的簡介）
13. 台灣城市介紹（台北、台中、高雄等 5 個城市的特色）
14. 咖啡飲品介紹（美式、拿鐵、卡布奇諾等 5 種咖啡的說明）

步驟指引：

15. 參考課程的 Embeddings 和向量資料庫程式碼
16. 建立知識庫初始化程式，準備 5 筆知識內容
17. 執行程式將知識加入向量資料庫
18. 建立搜尋測試程式
19. 用 3 種不同問法搜尋，驗證結果相關性

繳交內容：

- Embeddings 相關程式
- 向量資料庫操作程式
- 知識庫初始化程式
- 搜尋測試程式

驗收標準：

- ☐ 知識庫包含 5 筆以上資料
- ☐ 執行搜尋測試程式能搜尋到相關結果

作業 4：整合天氣與時間工具

任務描述：

整合課程教的天氣工具和時間工具，建立一個能回答「現在時間」和「天氣狀況」的助手。

步驟指引：

20. 參考課程的天氣工具和時間工具程式碼
21. 在主程式中註冊兩個工具
22. 設計 system prompt，說明 AI 可以查天氣和時間
23. 測試以下對話：
 - 「現在幾點？」→ 應該呼叫時間工具
 - 「台北天氣如何？」→ 應該呼叫天氣工具
 - 「現在幾點？台北天氣好嗎？」→ 應該呼叫兩個工具

繳交內容：

- 天氣工具
- 時間工具
- 工具註冊程式
- 聊天管理程式
- 主程式

驗收標準：

- ☐ 兩個工具都能正確呼叫
- ☐ AI 能根據問題選擇正確的工具
- ☐ 一次問兩個問題時，AI 能呼叫兩個工具並整合回答
- ☐ README 記錄 3 個測試問題的執行結果

作業 5：向量相似度實驗

任務描述：

使用 Embeddings API，實驗不同文字之間的相似度計算。

步驟指引：

24. 參考課程的 Embeddings 程式碼（包含建立向量和計算相似度功能）

25. 建立相似度測試程式

26. 準備 3 組測試文字（每組 3 句）：

- 第 1 組：意思相近的句子（如：「我喜歡貓」「貓咪很可愛」「我養了一隻貓」）
- 第 2 組：意思不同的句子（如：「今天天氣很好」「我要去買菜」「電腦壞了」）
- 第 3 組：自己設計的測試案例

27. 計算每組句子之間的相似度

28. 分析結果，驗證相似度是否符合預期

繳交內容：

- Embeddings 相關程式
- 相似度測試程式

驗收標準：

- ☐ 能成功呼叫 Embeddings API 取得向量
- ☐ 能計算並輸出兩兩句子的相似度